

Gnos.ai 产品需求设计文档 (PRD)

文档版本

- 版本号: v0.1.0
- 发布日期: 2026 年 2 月 11 日
- 基于: Gnos.ai 白皮书 v0.1.0
- 作者: 产品团队 (基于白皮书内容生成)
- 目的: 本文档定义 Gnos.ai 平台的详细产品需求, 包括功能规格、用户流程、架构要求、通证集成及开发优先级。旨在指导工程团队实现白皮书所述愿景。

1. 产品概述

1.1 产品描述

Gnos.ai 是一个 AI 驱动的音乐创作与社交平台, 旨在颠覆传统音乐行业。通过 AI 工具、区块链集成与社区治理, 实现音乐的民主化生产、分发与变现。平台名称“gnos”源于“song”倒写, 象征创新颠覆。核心价值: 赋能创作者、听众与开发者“边创作、边聆听、边分享边赚钱”。

1.2 产品目标

- **业务目标:** 构建可持续生态, 总代币供应 80 亿 GNOS, 平台收入 20% 用于回购销毁, 确保价值升值。
- **用户目标:** 提供直观 AI 工具, 让非专业用户轻松创作; 通过 NFT 与积分实现公平变现。
- **市场定位:** AI + Web3 音乐先锋, 目标用户包括音乐爱好者、独立创作者、开发者与投资者。

1.3 关键指标 (KPIs)

- 用户增长: 月活跃用户 (MAU) > 100 万 (扩张阶段目标)。
- 变现效率: 创作者平均收入增长 20% / 季度。
- 生态健康: GNOS 通缩率 > 5% / 年 (通过回购销毁)。
- 技术指标: 系统 TPS > 100 万 (FullOn Network 支持)。

2. 用户角色与场景

2.1 用户角色

- 基础模块部分:
 - **创作者 (Creators)**: 使用 AI 工具生成音乐, 上传、铸造 NFT 并变现。需求: 简单工具、版税自动化。
 - **听众 (Listeners)**: 浏览、聆听音乐, 赚取 CISUM 积分。需求: 个性化推荐、社交互动。
- 高级模块部分:
 - **开发者 (Developers)**: 通过 API 访问内容, 进行二次创作 (如 remix)。需求: API 文档、版税集成。
 - **投资者/治理者**: 持有 GNOS 参与 DAO 投票。需求: staking 与收益工具。
 - **虚拟歌手经理**: 养成 AI Agent 虚拟歌手, 管理 TBA NFT 收益。

2.2 用户场景 (User Stories)

- 作为创作者，我希望使用 AI 提示生成歌曲，以便快速创作专业音乐。
- 作为听众，我希望在聆听 Top 100 时赚取 CISUM，以便“边听边赚”。
- 作为开发者，我希望调用 API remix 歌曲，并自动支付版税，以便集成到我的游戏中。
- 作为投资者，我希望 staking GNOS 参与治理投票，以便影响平台升级。

3. 功能需求

3.1 核心功能模块

基于白皮书 3. Product Architecture 分解：

3.1.1 前端用户界面 (Frontend UI)

- Web & 移动 App：响应式仪表盘，支持创作、浏览、社交。
- 音乐播放器：实时歌词同步、高品质流媒体、离线下载（高级用户）。
- 封面集成：上传或 AI 生成，IPFS 存储。

3.1.2 AI 音乐创作工具

- 核心引擎：基于模型（如 MusicGen）生成旋律/人声/歌词。
- 自定义：实时编辑、效果添加、多人协作。
- 输入/输出：纯 AI 轨道上传，支持验证。

3.1.3 后端服务

- API 层：RESTful/GraphQL，支持认证、内容管理、实时更新。
- 数据库：PostgreSQL（结构化）+ MongoDB（非结构化）。
- AI 处理：云 GPU 集成。
- 社交：算法 feed、AI 推荐协作。

3.1.4 区块链集成

- 部署：FullOn Network，支持高 TPS、低费、多链互操作。
- NFT 市场：ERC-721/1155 铸造，IPFS/Arweave 存储元数据。
- 智能合约：治理、收益分发、回购销毁、验证存证。
- 钱包：支持 MetaMask 等，一键切换。

3.1.5 安全与合规

- 数据隐私：GDPR，用户控制。
- 内容审核：AI 防侵权。
- 可扩展：Kubernetes + CDN。

3.1.6 用户流程

- 创作者：注册-生成-上传-铸造-分享。
- 听众：浏览-聆听-赚 CISUM-邀请-交易。

- 开发者：API 访问二次使用，自动版税。

3.1.7 AI Agent 与虚拟歌手养成

- 养成：自定义风格/声音/形象，迭代训练。
- 社交：虚拟歌手动态/合作。
- TBA NFT：铸造、收益绑定、交易转移权。
- 集成：消耗 CISUM/GNOS，奖励里程碑。

3.1.8 AI 上传验证

- 机制：指纹/版权比对、多模态校验。
- 流程：自动扫描、徽章奖励、申诉。

3.1.9 智能推荐与曲库

- 推荐：个性化 feed，基于历史/标签。
- 分类：AI 生成标签，动态曲库搜索/聚合。

3.2 非功能需求

- **性能**：响应时间 < 500ms，TPS 支持10万级（FullOn）。
- **安全性**：第三方合约审计、KYC/RWID 防作弊。
- **可用性**：多语言支持（英文/中文优先）、跨设备兼容。
- **可扩展性**：微服务架构，支持全球用户。
- **合规**：GDPR、版权法、加密法规。

4. AI音乐创作流程

平台通过打造音乐创作的通用AI Agent，让创作者和它交互最后完成音乐创作和其它相关操作，总流程如下：

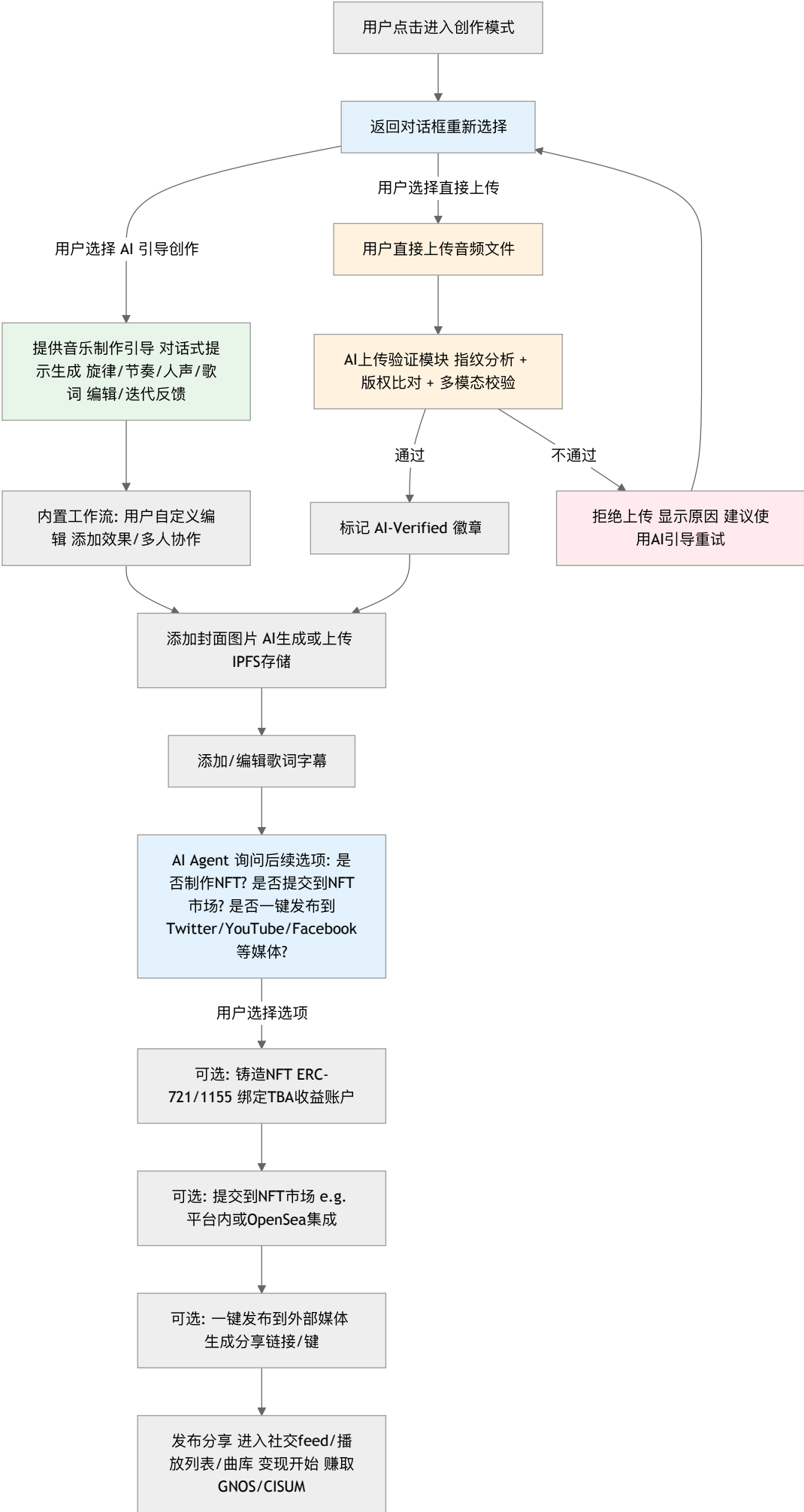


图 1 AI 音乐创作流程图

Figure-1: AI音乐创作流程图

4. 通证与经济模型

4.1 GNOS 治理代币

- 总供应：80 亿枚。
- 分配：社区 35%、团队 18%、流动性 20%、生态 18%、营销 9%。
- 效用：治理投票、奖励、回购销毁（20% 收入）。
- 释放时间表：如白皮书表格所示，4 年线性释放。

4.2 CISUM 积分系统

- 非转让：日常活动赚取（创作/聆听/社交）。
- 效用：兑换工具/活动/转换为 GNOS。
- 供应：算法控制，定期销毁。

4.3 经济模型

- 双代币飞轮：CISUM 驱动互动，GNOS 驱动治理。
- 通缩：无新增，销毁机制。

5. 收入模型与变现

5.1 创作者变现

- 广告分成、NFT 版税、Top 100 收费（70%）、第三方收入、二次授权。

5.2 平台收入

- 广告、NFT 手续费（2-5%）、Top 100 分成（30%）、二次费（20%）、高级功能。

5.3 用户奖励

- CISUM 赚取、邀请 GNOS、消费返利、staking 收益。

7. 路线图与开发优先级

- **创世阶段（2026 Q1-Q2）**：内测、核心工具上线、FullOn 部署（优先级高）。
- **点火阶段（2026 Q3-Q4）**：公开注册、Top 100、AI Agent V1（中）。
- **扩张阶段（2027 Q1-Q4）**：高级工具、TBA NFT、多链集成（高）。
- **成熟阶段（2028+）**：协议开放、通缩优化（低）。
- **动态调整**：基于反馈/监管。

8. 风险与缓解

- **市场**：波动性 — 通过通缩机制稳定。
- **监管**：法律变化 — 持续合规审计。
- **技术**：漏洞 — 第三方审计、多测试。
- **运营**：用户获取 — 营销与伙伴合作。

附录

- **依赖**：FullOn Network、IPFS、AI 模型（如 MusicGen）。
- **下一步**：详细 UI/UX 设计、原型开发、测试计划。
- **审批**：待产品/工程团队审阅。